Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Precertamen 1

Problema 1 – Modelación usando funciones por tramos

Una empresa de transporte tiene costos compuestos por:

- Un costo fijo mensual de $400.000,
- Un costo variable de $120 por kilómetro recorrido,
- Un descuento del 10% sobre su costo total si se recorren más de 2.000 km al mes.

A. Construya la función costo total C(x) como función por tramos.
B. ¿Cuál será el costo total en un mes en el que recorrió 1990 km?
C. ¿Cuál será el costo total en un mes en el que recorrió 2010 km?
D. ¿Cuántos km debe recorrer una empresa para que su costo efectivo promedio (costo/km) sea inferior a $110?

Solución:

PARTE A: Sea:

- r: $El\ recorrido\ de\ una\ empresa\ de\ transporte.$
- $C(r)$: $El\ costo\ mensual\ por\ kilómetro\ recorrido.$

Cuando se han recorrido menos de 120 km, la función es:

$$C(r) = 400.000 + 120r$$

Pero que, una vez que se cruza el umbra, hay un descuento del 10%, es decir, se aplica un factor 0,9 sobre el costo anterior, es decir:

$$C(r) = 0{,}9(400.000 + 120r) = 360.000 + 108r$$

Así, nuestra función por tramos será:

$$C(x) = \begin{cases} 400.000 + 120r; & r \leq 2000 \\ 360.000 + 108r; & r > 2000 \end{cases}$$

PARTE B:

$$C(1990) = 400.000 + 120 \cdot 1990 = \$\,638.800$$

PARTE C:

$$C(2010) = 360.000 + 108 \cdot 2010 = \$\,577.080$$

PARTE D: Se busca cuando el costo por kilómetro recorrido $\left(\frac{C(r)}{r}\right)$ es menor a $ 110.

$$\frac{360.000 + 108r}{r} < 110$$

$$360.000 + 108r < 110r$$

$$360.000 < 110r - 108r$$

$$360.000 < 2r$$

$$\rightarrow 180.000 < r$$

El recorrido mínimo para que el costo por kilómetro sea inferior a $ 110 es de 180.000 kilómetros.

Problema 2 – Decaimiento exponencial:

Una sustancia se degrada de acuerdo con:

$$Q(t) = Q_0 e^{-kt}$$

Se observa que:

- A las 2 horas queda el 70% de la sustancia inicial.
- A las 6 horas se mide experimentalmente la cantidad restante.

A. Determine el valor de k.
B. Estime la cantidad restante a las 6 horas.
C. ¿En cuánto tiempo se reduce al 5% de su valor inicial?

Solución:

PARTE A: Del enunciado se tiene que:

$$Q(2) = 70\%Q_0 = 0{,}7Q_0$$

Con esto, calculamos k:

$$Q(2) = Q_0 e^{-k\cdot 2}$$

$$0{,}7Q_0 = Q_0 e^{-2k} \qquad / \ Ln$$

$$Ln(0{,}7) = -2k$$

$$-0{,}357 = -2k \qquad /\cdot -\mathbf{1}$$

$$0{,}357 = 2k$$

$$\rightarrow k = \frac{0{,}357}{2} = 0{,}178$$

PARTE B: Calculamos C(6):

$$C(6) = Q_0 e^{-0{,}178\cdot 6}$$

$$= Q_0 e^{-1{,}068}$$

$$= 0{,}343 Q_0$$

Al cabo de 6 horas queda un 34% de la cantidad original.

PARTE C: El 5% del valor original es $0{,}05Q_0$. Queremos calcular que satisfaga dicha concentración:

$$Q(t) = Q_0 e^{-0{,}178 \cdot t}$$

$$0{,}05Q_0 = Q_0 e^{-0{,}178 \cdot t} \qquad / \ Ln$$

$$Ln(0{,}05) = -0{,}178t$$

$$-2{,}996 = -0{,}178t \qquad /\cdot -\mathbf{1}$$

$$2{,}996 = 0{,}178t$$

$$\rightarrow t = \frac{2{,}996}{0{,}178} = 16{,}83$$

Así, al cabo de 16,83 horas la concentración habrá disminuido al 5% del valor original

Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 3 – Transformación de funciones

Sea:

$$f(x) = x^2$$

Se define:

$$g(x) = -(x+2)^2 + 3$$

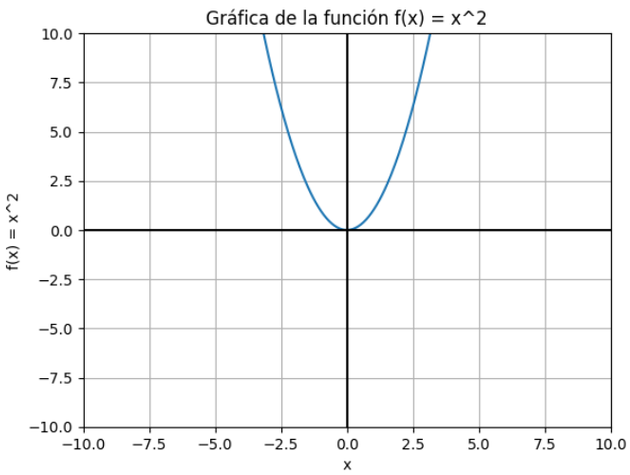
A. Describa todas las transformaciones aplicadas a f(x) y grafíquelas.
B. Determine dominio y recorrido.
C. Indique si la función es par, impar o ninguna.
D. Encuentre la preimagen de $g(x) = 2$.

Solución:

PARTE A:

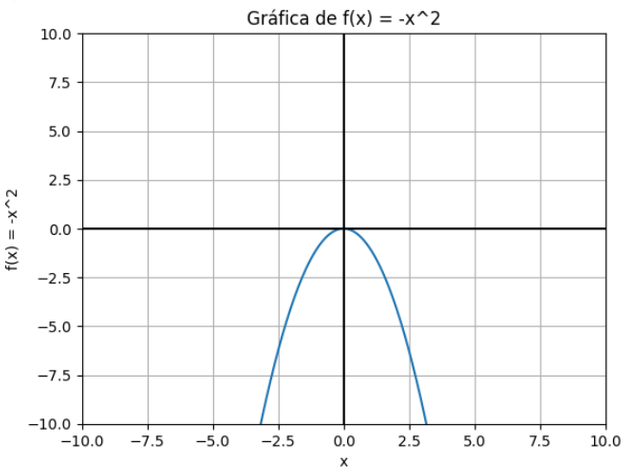
- La función original es:

$$f(x) = x^2$$



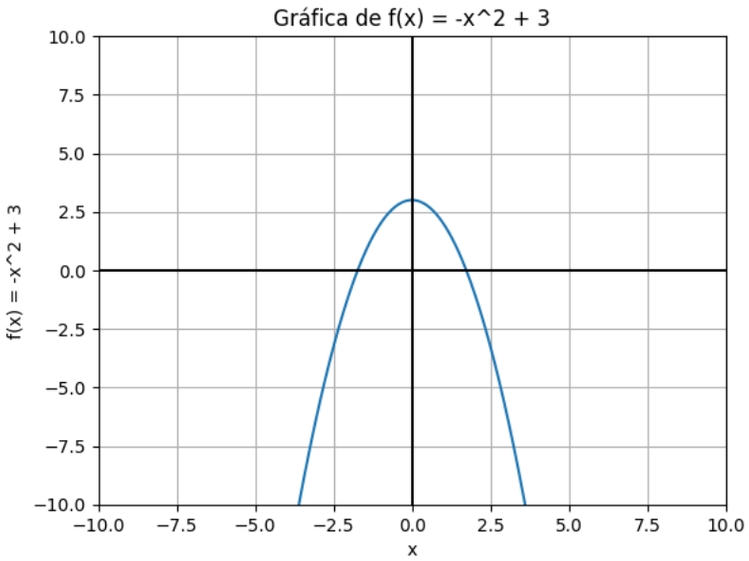
- Reflexión en el eje y:

$$f(x) = -x^2$$



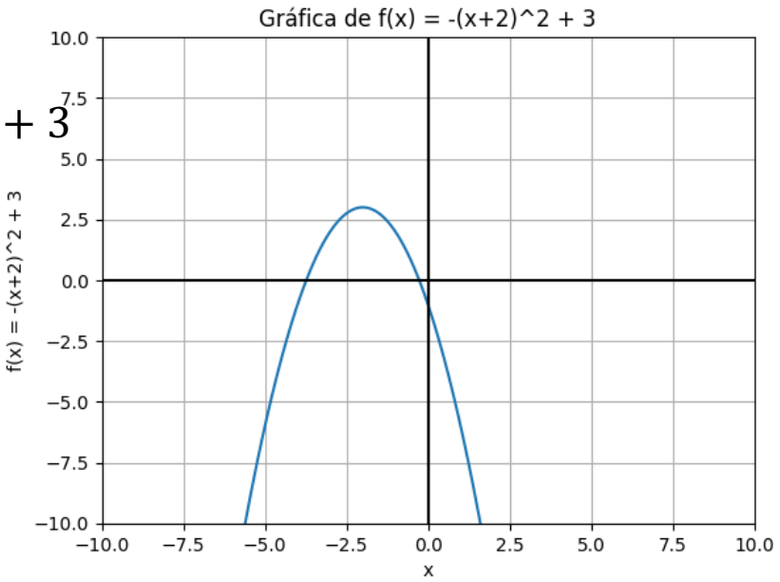
- Trasladamos 3 unidades hacia arriba:

$$f(x) = -x^2 + 3$$



- Trasladamos 2 unidades hacia la izquierda:

$$f(x) = -(x+2)^2 + 3$$



PARTE B: A partir de la última imagen es fácil ver que $Domf = \mathbb{R}$ y $Recf = (-\infty, 3]$

PARTE C: Sea:

$$f(x) = -(x+2)^2 + 3 = -x^2 - 4x - 1$$

Ahora calculamos $f(-x)$:

$$f(-x) = -(-x+2)^2 + 3 = -x^2 + 4x - 1$$

Como vemos$f(x) \neq f(-x)$, por lo tanto la función no es par, pero también $f(x) \neq -f(x)$, por lo que la función tampoco es impar. Así f **no es par ni impar**.

PARTE D: Debemos resolver la ecuación $-(x+2)^2 + 3 = 2$, cuyas soluciones son $x = -1$ y $x = -3$. Así, las preimágenes de 2 son –1 y –3.

Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 4 – Absorción de fármacos:

En una investigación sobre la absorción de un fármaco en el cuerpo, se ha determinado que la velocidad de absorción (v, medida en cm/min) está relacionada con la concentración del fármaco en sangre (c, medida mg/L), una constante de absorción del fármaco (k, medida en L·cm^2/mg), y el tiempo que ha transcurrido desde la administración del fármaco (t). La relación está dada por la fórmula:

$$v = \sqrt{\frac{k \cdot c}{t^2}}$$

A. Despejar la variable t.
B. Si se sabe que la concentración del fármaco en sangre es de 35 mg/L, la constante de absorción es $0{,}3 \cdot 10^{-2}$ (mg) y la velocidad de absorción del fármaco es de $17{,}5 \cdot 10^{-1}$ cm/min. Indicar el tiempo que ha transcurrido desde la administración del fármaco.

Solución:

PARTE A:

$$v = \sqrt{\frac{k \cdot c}{t^2}} \qquad /()^2$$

$$v^2 = \frac{k \cdot c}{t^2}$$

Para despejar t, pasamos v^2 dividiendo a la derecha, y t^2 multiplicando a la izquierda. Así:

$$t^2 = \frac{k \cdot c}{v^2} \qquad / \sqrt{\square}$$

$$\rightarrow t = \sqrt{\frac{k \cdot c}{v^2}}$$

PARTE B: Reemplazamos los valores que se nos pide:

$$t = \sqrt{\frac{(0{,}3 \cdot 10^{-2})(35)}{(17{,}5 \cdot 10^{-1})^2}} = \sqrt{\frac{0{,}003 \cdot 35}{3{,}0625}} = \sqrt{\frac{0{,}105}{3{,}0625}} = \sqrt{0{,}0342} = 0{,}185\ min$$

Problema 5 – Ecuación logarítmica:

Resuelva la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log_4(x+2) - \log_4(x-2) = 1$$

Solución:

Aplicamos la propiedad $lg(a) - lg(b) = lg\left(\frac{a}{b}\right)$ en el lado izquierdo:

$$\log_4\left(\frac{x+2}{x-2}\right) = 1 \qquad / \ 4^{()}$$

$$4^{\log_4\left(\frac{x+2}{x-2}\right)} = 4^1$$

En el lado izquierdo usamos la propiedad $a^{log_a b} = b$.

$$\frac{x+2}{x-2} = 4$$

$$x + 2 = 4(x-2)$$

$$x + 2 = 4x - 8$$

$$x - 4x = -8 - 2$$

$$-3x = -10$$

$$\rightarrow x = \frac{10}{3}$$

Problema 6 – Precios con impuestos

Sea $p(x) = 100 + 200x$ el precio de un producto y $j(x) = 1{,}19p$ el IVA aplicado a todos aquellos productos comprados con factura.

A. Calcule $(j \circ p)(x)$
B. Calcule el precio final a pagar por 5 unidades.
C. ¿Qué representa esta función en el proceso económico

Solución:

PARTE A: La composición será:

$$\begin{aligned}(j \circ p)(x) &= 1{,}19(p(x)) \\ &= 1{,}19(100 + 200x) \\ &= 119 + 238x\end{aligned}$$

PARTE B: Reemplazamos para 5 unidades:

$$j(5) = 119 + 238 \cdot 5 = 1309$$

El precio a pagar por 5 unidades es de $ 1.309

PARTE C: Esta función se aplica sobre el precio, es decir, incrementa en un 19% el precio a pagar por un comprador con factura.